MEDIDOR DE ENERGÍA

Revisión B / PETG / Bambu Lab P2S



Tapa magnética · ocho imanes de 8 × 3 mm · esquinas de radio 10 mm.
Encoder: pulsar para configurar brillo, sonido y umbral local.
Barra difusa con cuatro NeoPixels y soporte desmontable.
Piezo oculto: pulsaciones breves y dos tonos por alerta nueva.
Mantener VISTA dos segundos activa o desactiva el sonido.
Guarda de red atornillada, independiente de la tapa magnética.

Color de la barra
Verde: envío reciente. Ámbar: sin envío confirmado. Rojo: alerta.

Antes de imprimir el gabinete
Imprimir el cupón y medir imanes, pulsadores y piezo reales.
Cupón: aproximadamente 37 minutos y 22 g de PETG.
Perfil: boquilla 0,4 mm, capa 0,20 mm, cuatro paredes, PEI texturizado.

Validado: compilación, pruebas de lógica, mallas y laminado.
Pendiente: montaje físico, alimentación, ruido ADC y prueba térmica.

Vista CAD con pantalla de prueba; cifras ilustrativas, no mediciones físicas.

MEDIDOR DE ENERGÍA

Conexiones auxiliares / montaje en baja tensión

NeoPixels: GPIO13 a 74AHCT125; salida a DIN mediante 330 ohm.
Alimentación: TP1 (+5 V protegido) y TP9 (GND). No usar 3,3 V.
680 uF / 10 V junto a la tira y 100 nF junto al 74AHCT125.
74AHCT125: 14 = +5 V, 7 = GND, 1 = GND, 2 = GPIO13, 3 = salida.
Entradas 5/9/12 a GND; habilitaciones 4/10/13 a +5 V.
Salidas 6/8/11 sin conectar; resistencia de 10 kohm GPIO13-GND.
Comprobar 4,5–5,5 V en el integrado durante transmisión Wi-Fi.

Piezo pasivo: GPIO14 a base de NPN mediante 1 kohm.
10 kohm base-emisor. Emisor a GND, colector al negativo del piezo.
Positivo del piezo a +5 V protegido. Confirmar el patillaje del NPN.
Asiento nominal para piezo de diámetro 12 mm y altura 7 mm.

La PCB principal no incluye estos drivers: requieren placa auxiliar.
Fijar esa placa y aislar sus soldaduras; definir soporte según su tamaño.
Primera prueba con fuente aislada, sin conectar 120 V.
Comprobar caída de tensión, interferencia en ADC y temperatura.

Archivos de fabricación
USB-C: abertura 18 × 10 mm; confirmar placa y cable antes del cuerpo.
El STEP aún usa DevKitC Micro-USB: centro de conexión provisional.
stl/ : diez piezas y cupones de ajuste, USB-C y encoder.
p2s-petg/ : proyectos 3MF separados y resultados del laminado.
medidor-revB.FCStd / .step : ensamble editable e intercambio CAD.
LEER-ANTES-DE-IMPRIMIR.txt : materiales y detalles de conexión.

Referencias del circuito

Adafruit: NeoPixel Best Practices

Texas Instruments: SN74AHCT125